TCS接口文档

SIASUN Mobile Robot



版权声明

本文档由新松机器人自动化股份有限公司开发，其版权受中华人民共和国版权法保护。沈阳新松机器人自 动化股份有限公司拥有本文的全部版权，未经本公司许可，任何单位及个人不得对本文中的任何部分进行 转印、影印或复印。

修订版本

版本	内容	编写	校勘	日期
1.0.0	起草	王熙沅 赵旭		2024/10/25

协议概述

术语

- 文本涉及到的AGV、AMR,robot、机器人，移动机器人术语为同一术语，不要混淆。
- 本文涉及到的订单概念，上层业务系统向运输控制系统下达需要执行的业务数据，可能与上层系统的概念存在差异，不要混淆。
- BMS 电池管理系统
- TCS 运输控制系统

约定

- 协议统一使用 JSON 格式
- 协议时间戳统一使用字符串类型，使用UTC时间(ISO8601,UTC); 格式:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ssZ(e.g. “2017-04-15T11:40:03.12Z”)
- 客户端编号(clientCode) : 由上层系统定义,如,"PDA", "WMS"等。 上层系统不要使用系统预留的"TCS", "LWS","USER","OPERATOR","INTERNAL","internal","user","operator"关键字。
- 单位规范:
  - 位置距离：米（m）
  - 角度单位: 弧度(rad)
  - 速度：米每秒（m/s）
  - 加/减速度：米每二次方秒（m/s^2^）
  - 角速度：弧度每秒（rad/s）
  - 角加/减速度：弧度每二次方秒（rad/s^2^）

常见接口

订单接口

1. 生成订单

接口地址 : /imrs/api/order/createts

功能说明 : 创建脚本订单

接口方法： http+post

提供方 : TCS

调用方 : 上层系统

- **请求消息体数据结构**

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	请求编号	每个请求的唯一编号，同一个请求重复提交，使用同 一编号。由上层系统设定
reqTime	string	否	请求时间截	格式: (ISO8601, UTC);由上层系统设定

clientCode	string	是	客户端编号	运输控制系统用于区分调用方的客户端编号，如PDA, UI界面等，不要使用约定中的"TCS",USER","LWS"等预留字段。操作类请求必填，查询类选 填。如果填写，需先在TCS系统配置。上层系统调用时，进行填 写
tokenCode	string	否	令牌号	由运输控制系统颁发。如果填写，需先在iMRS系统配置，上 层系统调用时进行填写
orderCode	string	是	订单唯一编码	上层系统设定
orderType	string	否	订单类型	上层系统定义的订单类型
tsId	integer	是	脚本编号	TCS预置的脚本编号，范围1-254
timestamp	string	否	订单在上层产生的时间	上层系统订单创建的时间，ISO8601,UTC不填，使用运输控制系统接收订单时间
priority	integer	否	订单优先级	0-8, 数字越大优先级越高，不填系统默认为3
agvGroupId	[integer]	否	可执行订单的移动机器人组别号	group字段与agvGroupId字段填写其中一个即可，
group	[string]	否	可执行订单的移动机器人组名称	与FAIO车辆分组配置名称一致。不填，系统为任意组。 group字段与agvGroupId字段填写其中一个即可，默认填写group。
robotType	[string]	否	可执行订单的移动机器	类型与TCS上配置对应（"1" - "16"），不填，

			人类型	系统为任意类型
robotId	string	否	指定执行订单的移动机器人	移动机器人车号的字符串，不填，系统自动选择移动机器人执行
velocity	number	否	执行订单的推荐速度	单位： m/s，不填，为移动机器人 能力最大速度
intVariables[orderIntVariables]	Array of Json-Object	否	订单整数局部参数	脚本订单初始化参数，参数范围1-31
stringVariables[orderStringVariables]	Array of Json-Object	否	订单字符串局部参数	脚本订单初始化参数，参数范围1-31
data[keyValue]	Array of Json-Object	否	参数	客户端定义参数
订单整数局部参数				
orderIntVariables{	Json-Object	否	订单整数局部参数	none
index	integer	是	索引	范围0-30，31脚本预留
value	integer	是	值	
}				
订单字符串局部参数				
orderStringVariables{	Json-Object			
index	integer	是	索引	范围0-30，31脚本预留
value	string	是	值	none
}				
键值对				
keyValue{	Json-Object	否	键值对	none
key	string	是	键	none
value	string	是	值	none
}				

请求示例

```
{
    "reqCode": "3EB16C7C-9CbF-345b-4Ac1-C826A891C33c",
    "reqTime": "2024-08-21T18:24:52.12Z",
    "clientCode": "LWS",
    "orderCode": "22",
```

```
    "orderType": "deserunt reprehenderit dolor laboris",
    "tsId": 65,
    "agvGroupId": [

    ],
    "group": [
        "A组"
    ],
    "robotType": [
    ],
    "intVariables": [
        {
            "index": 0,
            "value": 35
        }
    ],
    "stringVariables": [
        {
            "index": 0,
            "value": "qui sint ea occaecat"
        }
    ]

}
```

- **返回消息体数据结构**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
reqCode	string	是	none	返回请求编号	与每个请求对应
statusCode	integer	是	none	返回状态编号	"0": 成功，1~N: 失败
statusMsg	string	否	none	返回状态信息	"0": "success"，1~N: 其他的详细描述
orderCode	string	否	none	返回生成订单编号	成功返回订单编号，失败不填

枚举值

属性	值	说明
statusCode	0	成功

返回示例

状态码 **200**

```
{
  "reqCode": "3EB16C7C-9CbF-345b-4Ac1-C826A891C33c",
  "statusCode": 0,
  "statusMsg": "success",
  "orderCode": "22"
}
```

2. 更新订单局部参数

接口地址 : /imrs/api/order/updatevariables

功能说明 : 更新订单局部参数

接口方法： http+post

提供方 : TCS

调用方 : 上层系统

请求消息体数据结构

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	请求编号	每个请求的唯一编号，同一个请求重复提交， 使用同 一编号。由上层系统设定
reqTime	string	否	请求时间截	格式: (ISO8601, UTC);由上层系统设定
clientCode	string	是	客户端编号	运输控制系统用于区分调用方的客户端编号，如PDA, UI界面等，不 要使用"TCS"、"USER"等预留字段。操作类请求必填，查询类选 填。如果填写，需先在TCS系统配置。上层系统调用时，进行填 写
tokenCode	string	否	令牌号	由运输控制系统颁发。如果填写，需先在iMRS系统配置，上 层系统调用时进行填写
orderCode	string	是	订单唯一编码	上层系统设定
订单整数局部参数				
orderIntVariables{	Json-Object	否	订单整数局部参数	none
index	integer	是	索引	范围0-30，31脚本预留
value	integer	是	值	
}				
订单字符串局部参数				
orderStringVariables{	Json-Object			
index	integer	是	索引	范围0-30，31脚本预留
value	string	是	值	none
}				
键值对				
keyValue{	Json-Object	否	键值对	none
key	string	是	键	none
value	string	是	值	none
}				

请求示例

```
{
  "reqCode": "1234",
  "clientCode": "LWS",
  "orderCode": "22",
  "intVariables": [
    {
      "index": 30,
      "value": 0
    }
  ],
  "stringVariables": [
    {
      "index": 30,
      "value": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "key": "string",
      "value": "string"
    }
  ]
}
```

返回消息体数据结构

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	返回请求编号	与每个请求对应
statusCode	integer	是	返回状态编号	"0": 成功， 1~N: 失败
statusMsg	string	否	返回状态信息	"0": "success"， 1~N: 其他的详细描述

枚举值

属性	值	说明
statusCode	0	成功

返回示例

状态码 **200**

```
{
  "reqCode": "1234",
  "statusCode": 0,
  "statusMsg": "string"
}
```

3. 删除订单

接口地址 : /imrs/api/order/delete

功能说明 : 删除订单

接口方法： http+post

提供方 : TCS

调用方 : 上层系统

- **请求消息体数据结构**

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	请求编号	每个请求的唯一编号，同一个请求重复提交， 使用同 一编号。由上层系统设定
reqTime	string	否	请求时间截	格式: (ISO8601, UTC);由上层系统设定
clientCode	string	是	客户端编号	运输控制系统用于区分调用方的客户端编号，如PDA, UI界面等，不 要使用"TCS"、"Internal","LWS","USER"等预留字段。操作类请求必填，查询类选 填。如果填写，需先在TCS系统配置。上层系统调用时，进行填 写
tokenCode	string	否	令牌号	由运输控制系统颁发。如果填写，需先在iMRS系统配置，上 层系统调用时进行填写
data[{	Array of Json-Object	是	删除订单信息	none
orderCode	string	是	订单编号	none
force	boolean	否	强制删除	none
}]				

请求示例

```
{
  "reqCode": "1234",
  "clientCode": "FAIO",
  "data": [
    {
      "orderCode": "11",
      "force": true
    },
    {
      "orderCode": "22",
      "force": false
    }
  ]
}
```

返回消息体数据结构

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	返回请求编号	与每个请求对应
statusCode	integer	是	返回状态编号	"0": 响应成功， 1~N: 响应失败（响应成功不代表删除成功，删除结果需要在data中确认
statusMsg	string	否	返回状态信息	"0": "success"， 1~N: 其他的详细描述
data[result]	Array of Json-Object	否		执行订单删除结果，响应失败时，可不填
订单删除结果				
result{	Json-Object			
orderCode	string	是	订单编号	执行删除的订单编号
resultCode	integer	是		0:成功， 1-N:失败
resultMessage	string	否		结果信息提示 0：success
}				

枚举值

属性	值	说明
statusCode	0	成功

属性	值	说明
resultCode	0	成功

返回示例

状态码 **200**

```
{
  "reqCode": "1234",
  "statusCode": 0,
  "statusMsg": "success",
  "data": [
    {
      "orderCode": "11",
      "resultCode": 0,
      "resultMessage": "success"
    },
    {
      "orderCode": "22",
      "resultCode": 0,
      "resultMessage": "success"
    }
  ]
}
```


4. 确认结束订单

接口地址 : /imrs/api/order/end

功能说明 : 确认结束订单。

接口方法： http+post

提供方 : TCS

调用方 : 上层系统

备注： 客户端下发的任务完成或异常结束时，为确保客户端可以获取到订单结束信息，TCS需不会立即销毁订单，会维持订单的生命周期，直到客户端使用该接口确认结束订单，或使用删除订单接口强制删除。

请求消息体数据结构

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	请求编号	每个请求的唯一编号，同一个请求重复提交， 使用同 一编号。由上层系统设定
reqTime	string	否	请求时间截	格式: (ISO8601, UTC);由上层系统设定
clientCode	string	是	客户端编号	运输控制系统用于区分调用方的客户端编号，如PDA, UI界面等，不 要使用"TCS"、 "USER"等预留字段。操作类请求必填，查询类选 填。如果填写，需先在TCS系统配置。上层系统调用时，进行填 写
tokenCode	string	否	令牌号	由运输控制系统颁发。如果填写，需先在iMRS系统配置，上 层系统调用时进行填写
data[	Array of String	是	订单信息	所有确认结束的订单编号
orderCode	string	是	订单编号	确认结束的订单编号
]				

请求示例

```
{
  "reqCode": "234",
  "clientCode": "LWS",
  "data": [
    "11",
    "22"
  ]
}
```

返回消息体数据结构

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	返回请求编号	与每个请求对应
statusCode	integer	是	返回状态编号	"0": 响应成功， 1~N: 响应失败（响应成功不代表删除成功，删除结果需要在data中确认
statusMsg	string	否	返回状态信息	"0": "success"， 1~N: 其他的详细描述
data[result]	Array of Json-Object	否		执行订单确认结束结果，响应失败时，可不填
确认结束订单结果				
result{	Json-Object			
orderCode	string	是	订单编号	执行确认结束的订单编号
resultCode	integer	是		0:成功， 1-N:失败
resultMessage	string	否		结果信息提示 0：success
}				

枚举值

属性	值	说明
statusCode	0	成功

属性	值	说明
resultCode	0	成功

返回示例

状态码 **200**

```
{
  "reqCode": "1234",
  "statusCode": 0,
  "statusMsg": "success",
  "data": [
    {
```

```
        "orderCode": "11",
        "resultCode": 0,
        "resultMessage": "success"
      },
      {
        "orderCode": "22",
        "resultCode": 0,
        "resultMessage": "success"
      }
    ]
}
```

5. 查询订单

5.1 订单状态结构属性

查询订单时返回的订单数据结构

名称	类型	必选	说明
orderCode	string	是	订单编号
orderId	string	否	TCS内部订单编号
status	integer	是	订单状态
clientCode	string	是	订单来源
createTime	string	否	订单的创建时间 （IOS8601,UTC）
acceptTime	string	是	运输控制系统接受订单的时间（IOS8601,UTC）
priority	integer	是	订单优先级
appointedRobotId	string	否	上位系统指定执行订单的移动机器人ID
supportRobotType	[string]	否	指定执行机器人的车型，不填或为空：任意车型， 上层系统设定
supportGroup	[string]	否	可以执行订单指定执行机器人的组别，不填或为空：任意组别， 上层系统设定
supportGroupId	[integer]	否	可以执行订单指定执行机器人的组别号，不填或为空：任意组别， 上层系统设定
robotId	string	否	执行订单的车辆，没有执行车辆，不填
robotType	string	否	执行订单机器人的类型，无执行机器人不填
robotGroup	[string]	否	执行订单机器人组别 ，无执行机器人不填
robotGroupId	[integer]	否	执行订单机器人组别号 ，无执行机器人不填

tsId	string	否	订单流程ID ("1"-"254")，非脚本流程类型订单不填
curTsNum	string	否	当前执行的流程ID
currentTaskline	integer	否	当前执行脚本行号
finishTag	integer	否	订单完成标识
clientOrderType	string	否	上位系统指定的订单类型，上位系统指定
clientData[keyValue]	Array of Json-Object	否	上位系统指定的订单类型，上位系统指定
intVariables[orderIntVariables]	Array of Json-Object	否	none
stringVariables[orderStringVariables]	Array of Json-Object	否	none
订单整数局部参数			
orderIntVariables{	Json-Object	否	订单整数局部参数
index	integer	是	索引
value	integer	是	值
}			
订单字符串局部参数			
orderStringVariables{	Json-Object		
index	integer	是	索引
value	string	是	值
}			
键值对			
keyValue{	Json-Object	否	键值对
key	string	是	键
value	string	是	值
}			

订单状态枚举值

属性	值	说明
订单状态(status)	0	订单未分配
	1	订单预分配
	2	订单已分配
	3	订单完成
	4	订单删除
	5	订单暂停
	6	订单预约
	7	订单终止过程中

示例

```
{
  "orderCode": "1234",
  "orderId": 1,
  "status": 1,
  "clientCode": "FAIO",
  "createTime": "2024/01/01T00:00:00.12Z",
  "acceptTime": "2024/01/01T00:00:00.12Z",
  "priority": 3,
  "appointedRobotId": "1",
  "supportRobotType": [
    "1"
  ],
  "supportGroup": [
    "Group1"
  ],
  "robotId": "1",
  "robotType":"1",
  "robotGroup": [
    "Group1"
  ],

  "tsId": "1",
  "curTsNum": "1",
  "currentTaskline": 5,
  "wmsId": 0,
  "finishTag": 0,
  "clientOrderType": "",
  "clientData": {
```

```
      "key": "string",
      "value": "string"
    },
    "intVariables": {
      "index": 30,
      "value": 0
    },
    "stringVariables": {
      "index": 30,
      "value": "string"
    }
  }
```

5.2 查询所有订单

接口地址 : /imrs/api/order/all

功能说明 : 查询系统内全部订单

接口方法： http+get

提供方 : TCS

调用方 : 上层系统

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
clientCode	query	string	否	查询指定客户端下发的所有订单

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	中文名	说明
statusCode	integer	是	返回状态编号	（响应成功不代表删除
statusMsg	string	否	返回状态信息	"success"，1~N: 其他的
data[5.1订单状态信息]	Array of Json-Object	否	订单状态信息	

返回示例

状态码 **200**


```
{
  "statusCode": 0,
  "statusMsg": "success",
  "data": [
    {
      "clientCode": "TCS",
      "clientOrderType": "0",
      "createTime": "2024-11-05T00:33:36.091Z",
      "curTsNum": "65",
      "currentOpCode": "65535",
      "currentTarget": 65535,
      "currentTaskline": 1,
      "finishTag": 1,
      "orderCode": "0a41c572-ad7b-4692-bf95-530234cae93e",

      "orderId": "1",
      "priority": 3,
      "status": 0,
      "supportRobotType": [
        "1",
        "10",
        "11",
        "12",
        "13",
        "14",
        "15",
        "16",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9"
      ],
      "tsId": "0"
    }
  ]

}
```

5.3 查询指定订单

接口地址 : /imrs/api/order/query

功能说明 : 查询指定订单

接口方法： http+post

提供方 : TCS

调用方 : 上层系统

请求消息体数据结构

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	请求编号	每个请求的唯一编号，同一个请求重复提交， 使用同 一编号。由上层系统设定
reqTime	string	否	请求时间截	格式: (ISO8601, UTC);由上层系统设定
clientCode	string	是	客户端编号	运输控制系统用于区分调用方的客户端编号，如PDA, UI界面等，不 要使用"TCS"、 "USER"等预留字段。操作类请求必填，查询类选 填。如果填写，需先在TCS系统配置。上层系统调用时，进行填 写
tokenCode	string	否	令牌号	由运输控制系统颁发。如果填写，需先在iMRS系统配置，上 层系统调用时进行填写
data[string]	Array of String	是	订单信息	查询的订单编号

请求示例

```
{
  "reqCode": "234",
  "clientCode": "LWS",
  "data": [
    "11",
    "22"
  ]
```

```
}
```

返回消息体数据结构

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	返回请求编号	与每个请求对应
statusCode	integer	是	返回状态编号	"0": 响应成功，1~N: 响应失败（响应成功不代表删除成功，删除结果需要在data中确认
statusMsg	string	否	返回状态信息	"0": "success"，1~N: 其他的详细描述
data[5.1订单状态信息]	Array of Json-Object	否		返回查询订单信息

枚举值

属性	值	说明
statusCode	0	成功

返回示例

状态码 **200**

```
{
    "reqCode": "11",
    "statusCode": 0,
    "statusMsg": "success",
    "data": [
        {
          "clientCode": "TCS",
          "clientOrderType": "0",
          "createTime": "2024-11-05T00:33:36.091Z",
          "curTsNum": "65",
          "currentOpCode": "65535",
          "currentTarget": 65535,
          "currentTaskline": 1,
          "finishTag": 1,
          "orderCode": "0a41c572-ad7b-4692-bf95-530234cae93e",
          "orderId": "1",
```

```
          "priority": 3,
          "status": 0,
          "supportRobotType": [
            "1",
            "10",
            "11",
            "12",
            "13",
            "14",
            "15",
            "16",
            "2",
            "3",
            "4",
            "5",
            "6",
            "7",
            "8",
            "9"
          ],
          "tsId": "0"
        },
        {
            "orderCode": "22",
            "orderId": 0,
            "status": 0,
            "clientCode": "LWS",
            "createTime": "2024-11-05T00:33:36.091Z",
            "acceptTime": "2024-11-05T00:33:36.091Z",
            "priority": 3,

            "tsId": "65",
            "curTsNum": "1",
            "currentTaskline": 1,

            "finishTag": 1,
            "clientOrderType": "string",
            "clientData": {
                "key": "string",
                "value": "string"
            },
            "intVariables": {
                "index": 0,
                "value": 0
            },
            "stringVariables": {
                "index": 0,
```

```
                "value": "string"
            }
        }
    ]
}
```

机器人接口

1.暂停移动机器人运行

接口地址 : /imrs/api/robot/pause

功能说明 : 停止指定或全部机器人，与恢复机器人为一对操作

接口方法： http+post

提供方 : TCS

调用方 : 上层系统

- **请求消息体数据结构**

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	请求编号	每个请求的唯一编号，同一个请求重复提交， 使用同 一编号。由上层系统设定
reqTime	string	否	请求时间截	格式: (ISO8601, UTC);由上层系统设定
clientCode	string	是	客户端编号	运输控制系统用于区分调用方的客户端编号，如PDA, UI界面等，不 要使用"TCS"、"USER"等预留字段。操作类请求必填，查询类选 填。如果填写，需先在TCS系统配置。上层系统调用时，进行填 写
tokenCode	string	否	令牌号	由运输控制系统颁发。如果填写，需先在iMRS系统配置，上 层系统调用时进行填写
data[string]	Array of String	是	停止的机器人编号列表	停止的机器人编号列表, 与TCS系统配置一致

请求示例

```
{
```

```
    "reqCode": "1234",
    "clientCode": "USER",
    "data": [
        "1"
    ]
}
```

- **返回消息体数据结构**

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	返回请求编号	与每个请求对应
statusCode	integer	是	返回状态编号	"0": 成功， 1~N: 失败
statusMsg	string	否	返回状态信息	"0": "success"， 1~N: 其他的详细描述
data[{	Array of Json-Object	是	返回暂停结果	返回停止的机器人编号列表结果
resultCode	integer	是	返回对应机器人请求结果编号	返回对应机器人请求结果编号， "0": 成功， 1~N: 失败
resultMsg	string	否	返回对应机器人请求结果	返回对应机器人请求结果信息， "0": "success"， 1~N: 其他的详细描述
robotId	string	是	执行移动机器人Id	
}]				

返回示例

```
{
    "reqCode": "1234",
    "statusCode": 0,
    "statusMsg": "success",
    "data": [
        {
            "resultCode": 0,
            "resultMsg": "success",
            "robotId": "1"
        }
```

```
    ]
}
```

2.恢复指定或全部移动机器人运行

接口地址 : /imrs/api/robot/resume

功能说明 : 恢复指定或全部机器人 与暂停机器人为一对操作

接口方法： http+post

提供方 : TCS

调用方 : 上层系统

- **请求消息体数据结构**

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	请求编号	每个请求的唯一编号，同一个请求重复提交， 使用同 一编号。由上层系统设定
reqTime	string	否	请求时间截	格式: (ISO8601, UTC);由上层系统设定
clientCode	string	是	客户端编号	运输控制系统用于区分调用方的客户端编号，如PDA, UI界面等，不 要使用"TCS"、"USER"等预留字段。操作类请求必填，查询类选 填。如果填写，需先在TCS系统配置。上层系统调用时，进行填 写
tokenCode	string	否	令牌号	由运输控制系统颁发。如果填写，需先在iMRS系统配置，上 层系统调用时进行填写
data[string]	Array of String	是	恢复的机器人编号列表	恢复的机器人编号列表, 与TCS系统配置一致

请求示例

```
{
    "reqCode": "1234",
    "reqTime": "",
    "clientCode": "USER",
    "tokenCode": "",
    "data": [
        "1"
    ]
```

```
}
```

- **返回消息体数据结构**

名称	类型	必选	中文名	说明
reqCode	string	是	返回请求编号	与每个请求对应
statusCode	integer	是	返回状态编号	"0": 成功， 1~N: 失败
statusMsg	string	否	返回状态信息	"0": "success"， 1~N: 其他的详细描述
data[{	Array of Json-Object	是	返回恢复结果	返回恢复的机器人编号列表结果
resultCode	integer	是	返回对应机器人请求结果编号	返回对应机器人请求结果编号， "0": 成功， 1~N: 失败
resultMsg	string	否	返回对应机器人请求结果	返回对应机器人请求结果信息， "0": "success"， 1~N: 其他的详细描述
robotId	string	是	执行移动机器人Id	
}]				

返回示例

```
{
    "reqCode": "1234",
    "statusCode": 0,
    "statusMsg": "success",
    "data": [
        {
            "resultCode": 0,
            "resultMsg": "success",
            "robotId": "1"
        }
    ]
}
```

3.查询机器人状态

3.1 机器人状态结构属性

查询车辆状态时返回的车辆状态数据结构

名称	类型	必选	说明
robotId	string	是	机器人ID
robotType	Array of String	是	机器人类型
protocolType	integer	是	机器人协议
status	integer	是	机器人状态
deviceEvent	integer	否	设备事件
deviceEventDetail	integer	否	
emulation	boolean	否	是否为仿真车
load	integer	否	机器人载货状态
mapId	integer	否	机器人所在地图层
x	number	否	机器人位姿
y	number	否	机器人位姿
theta	number	否	机器人位姿
moveType	integer	否	机器人运动类型
occupiedNodes	Array of Integer	否	机器人运行占有的节点和
pathid	string	否	机器人所在路径id
radian	number	否	机器人位姿
realVelocity	number	否	机器人实时速度
robotDesc	number	否	机器人描述
robotGroup	Array of String	否	机器人组别
robotGroupId	Array of integer	否	机器人组别号
runningMode	integer	否	机器人运行状态
stopEvent	integer	否	机器人停车事件
stopEventDetail	integer	否	
startNode	integer	否	起点
endNode	integer	否	终点
innerEvent	string	否	内部事件
errMsg	object	否	错误内容
loadsInfo	object	否	货物信息
battery{	Array of Json-Object	否	机器人电池信息
chargeStatus	integer	否	

chargedDetail	integer	否	
current	integer	否	
error	integer	否	
id	integer	否	
percent	integer	否	
status	integer	否	
system	string	否	
temperature	integer	否	电池温度
voltage}	integer	否	电池电压

机器人状态枚举值

属性	值	说明
机器人状态(status)	0	空闲
	1	运行
	2	挂起
	3	动作
	4	充电
	5	等待
	6	休眠
	7	唤醒
	8	预留
	9	预留
	10	逻辑离线
	11	物理离线
	12	通信中断

协议类型枚举值

属性	值	说明
协议(protocolType)	0	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	新松内部协议
	10	
	11	VDA5050
	12	
	13	联盟标准

3.2 查询全部机器人状态

接口地址 : /imrs/api/robot/all

功能说明 : 查询全部机器人状态

接口方法： http+get

提供方 : TCS

调用方 : 上层系统

请求参数

无

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	中文名	说明
statusCode	integer	是	返回状态编号	"0": 响应成功， 1~N: 响应失败 （响应成功不代表删除成功，删除结果需要在data中确认
statusMsg	string	否	返回状态信息	"0": "success", 1~N: 其他的详细描述
data[3.1机器人状态信息]	Array of Json-Object	否	机器人状态信息	

返回示例

状态码 **200**


```
{
        "statusCode": 0,
        "statusMsg": "success",
        "data": {
                "battery": {
                        "chargeStatus": 0,
                        "chargedDetail": 0,
                        "current": 100,
                        "error": 0,
                        "id": 0,
                        "percent": 1000,
                        "status": 0,
                        "system": "0",
                        "temperature": 0,
                        "voltage": 480
                },
                "deviceEvent": 0,
                "deviceEventDetail": 0,
                "emulation": true,
                "load": 0,
                "mapId": 0,
                "moveType": 12,
                "occupiedNodes": [
```

```
                1
            ],
            "pathid": "1",
            "protocolType": 9,
            "radian": 0,
            "realVelocity": 0,
            "robotDesc": "",
            "robotGroup": [
                "group1",
                "group2"
            ],
            "robotGroupId": [
                30,31
            ],
            "robotId": "1",
            "robotType":"2",
            "runningMode": 2,
            "status": 12,
            "stopEvent": 0,
            "stopEventDetail": 0,
            "theta": 0,
            "x": 11.533,
            "y": 1.553,
            "startNode":0,
            "endNode":1,
            "innerEvent": "65535",
            "errMsg": [],
            "loadsInfo": [],
        }
}
```

3.3 查询指定机器人状态

接口地址 : imrs/api/robot/query

功能说明 : 查询指定机器人状态

接口方法： http+get

提供方 : TCS

调用方 : 上层系统

请求参数

名称	类型	必选	中文名	说明
robotId	Integer	是	机器人编号	查询指定机器人

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	中文名	说明
statusCode	integer	是	返回状态编号	"0": 响应成功， 1~N: 响应失败 （响应成功不代表删除成功，删除结果需要在data中确认
statusMsg	string	否	返回状态信息	"0": "success"，1~N: 其他的详细描述
data{3.1机器人状态信息}	Json-Object	否	机器人状态信息	

返回示例

状态码 **200**

```
{
        "statusCode": 0,
        "statusMsg": "success",
        "data": {
                "battery": {
                        "chargeStatus": 0,
                        "chargedDetail": 0,
                        "current": 100,
                        "error": 0,
                        "id": 0,
                        "percent": 1000,
                        "status": 0,
                        "system": "0",
                        "temperature": 0,
```

```
                "voltage": 480
            },
            "deviceEvent": 0,
            "deviceEventDetail": 0,
            "emulation": true,
            "load": 0,
            "mapId": 0,
            "moveType": 12,
            "occupiedNodes": [
                1
            ],
            "pathid": "1",
            "protocolType": 9,
            "radian": 0,
            "realVelocity": 0,
            "robotDesc": "",
            "robotGroup": [
                "group1",
                "group2"
            ],
              "robotGroupId": [
                  30, 31
            ],
            "robotId": "1",
            "robotType": "2",
            "runningMode": 2,
            "status": 12,
            "stopEvent": 0,
            "stopEventDetail": 0,
            "theta": 0,
            "x": 11.533,
            "y": 1.553,
            "startNode":0,
            "endNode":1,
            "innerEvent": "65535",
            "errMsg": [],
            "loadsInfo": [],
        }
}
```

电话：400-800-8666

邮箱：market@siasun.com

地点：沈阳市浑南区全运路33号

扫描关注新松服务号

